

Chapitre 8

DHCP et DNS

Introduction

Le défi de l'administration réseau

Dans un réseau moderne, la gestion manuelle des adresses et des noms est devenue impossible. L'administrateur fait face à deux besoins critiques :

- **L'automatisation de la configuration** : Éviter le "cauchemar" des configurations statiques (erreurs de frappe, conflits d'IP).
- **L'abstraction de l'adressage** : Permettre aux utilisateurs d'accéder aux ressources via des noms (FQDN) plutôt que des adresses IP complexes.

Objectifs du Chapitre

Comprendre le cycle de vie d'une adresse via le protocole **DHCP** (ISC Kea) et maîtriser la hiérarchie de résolution de noms avec **DNS** (Bind9).

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

Protocole de Configuration Dynamique des Hôtes

Adressage Statique

Principe

Chaque machine se voit affecter **manuellement** et **de façon permanente** :

- Une adresse IP (192.168.1.10)
- Un masque de sous-réseau (/24)
- Une passerelle par défaut
- Des serveurs DNS

Problèmes à grande échelle

Dans un réseau de **500 machines** :

- ⇒ 500 configurations manuelles
- ⇒ 500 fichiers à maintenir
- ⇒ 1 seule erreur de frappe suffit

*Imaginez en faire **5 000** ...*

- **Conflits d'adresses IP**

Deux machines avec la **même IP** sur le même sous-réseau :

- Perte de connectivité intermittente
- Diagnostic difficile

- **Maintenance lourde**

Changement de plage $\Rightarrow$ intervention physique ou SSH machine par machine

- **Erreurs de frappe**

- 192.168.1.10 saisi 192.168.1.100
- Passerelle erronée $\Rightarrow$ machine isolée
- DNS incorrect $\Rightarrow$ résolution de noms brisée

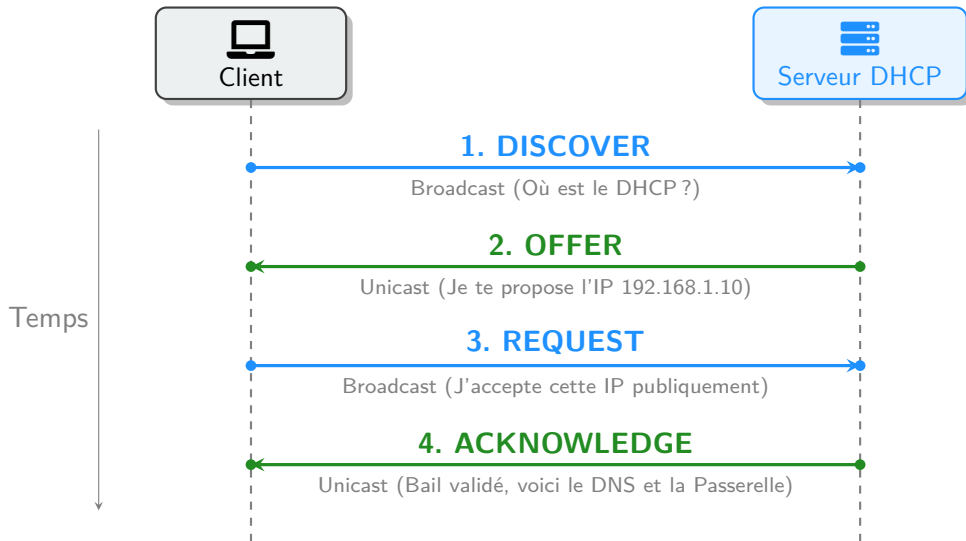
- **La solution : automatiser avec DHCP**

Anatomie d'une transaction : Le cycle DORA

L'obtention d'une IP suit les étapes suivantes :

- ➊ **D - Discover** : Le client cherche un serveur via une trame de *Broadcast* (Diffusion).
- ➋ **O - Offer** : Le serveur propose une configuration (Bail/Lease).
- ➌ **R - Request** : Le client réclame formellement l'IP offerte (en *Broadcast* pour prévenir les autres serveurs DHCP).
- ➍ **A - Acknowledge** : Le serveur valide et enregistre le bail.

Fonctionnement DHCP : Le Processus DORA



Étape 1 — DISCOVER

- Le client **n'a pas d'IP** à ce stade
- Il envoie un **broadcast** sur tout le segment réseau
- **IP source** : 0.0.0.0
- **IP destination** : 255.255.255.255
- **MAC destination** : ff:ff:ff:ff:ff:ff
- Message : « *Y a-t-il un serveur DHCP ? J'ai besoin d'une IP !* »

Étape 2 — OFFER

- Il reçoit le DISCOVER
- Il **réserve** temporairement une IP libre de son pool
- Il envoie un **DHCP OFFER** contenant sa proposition :
 - L'IP proposée
 - Le masque, la passerelle, le DNS
 - La durée du bail (*lease time*)

Compétition possible

S'il y a **plusieurs serveurs DHCP** sur le réseau, le client peut recevoir plusieurs OFFER. Il choisira généralement la **première** reçue.

Étape 3 — REQUEST (Broadcast d'annonce)

- Le client choisit une des OFFERs reçues
- Il envoie un **DHCPREQUEST** en **broadcast**
- Le REQUEST en broadcast permet d'informer **tous les autres serveurs DHCP** (ceux dont l'OFFER a été refusée) qu'ils peuvent **libérer leur réservation temporaire**.
⇒ C'est un mécanisme de **politesse** entre serveurs.

Étape 4 — ACKNOWLEDGE (Validation et Bail)

- Le serveur envoie un **DHCPACK** pour confirmer
- Le client peut enfin **configurer son interface**
- Il effectue un **ARP Gratuit** (*GARP*) pour détecter les conflits résiduels
- Le bail (*lease*) est inscrit dans la base du serveur

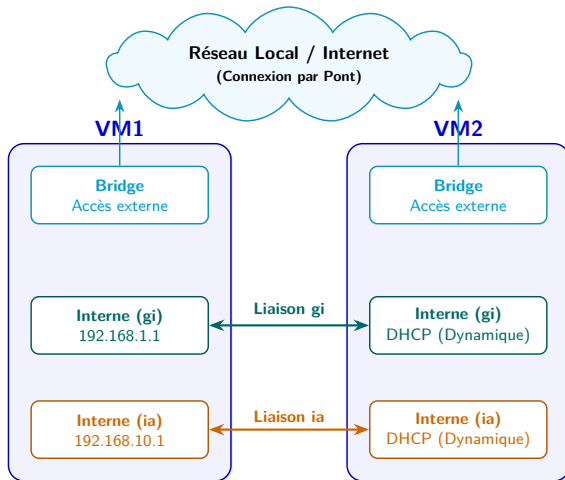
Obsolescence

L'ancien paquet `isc-dhcp-server` est en fin de vie. Il ne doit plus être déployé. L'industrie utilise **Kea**.

- Architecture modulaire et haute performance (API REST, Backends SQL).
- Configuration stricte basée sur le format JSON.
- Support DHCPv4 **et** DHCPv6
- **Installation** : `sudo apt install kea-dhcp4-server`

Réseau utilisé

Pour les testes, nous allons utilisé le réseau suivant (sous VirtualBx) :



Configuration globale (/etc/kea/kea-dhcp4.conf)

```
{ // Début
  "Dhcp4": { // Début de DHCP4
    "interfaces-config": {
      "interfaces": [ "enp0s9", "enp0s10" ] // Interfaces d'écoute
    },
    "lease-database": {
      "type": "memfile", // Garder les infos en mémoire (RAM)
      "lfc-interval": 3600 // Suppression des anciens infos après 1h
    },
    //OPTIONS GLOBALES (Appliquées à tous les clients)
    "option-data": [
      {
        "name": "domain-name-servers",
        "data": "192.168.1.1" // @IP du serveur DNS
      },
      {
        "name": "domain-name",
        "data": "info.ump.ma" // Nom de domaine
      }
    ]
  },
}
```

Réseau 192.168.1.0/24

```
"subnet4": [ // Pour définir les réseaux IPv4 (début)
  // Réseau 1 (enp0s9)
  {
    "id": 1, // ID du réseau
    "interface": "enp0s9", // Interface d'écoute
    "subnet": "192.168.1.0/24",
    "option-data": [
      { "name": "routers", "data": "192.168.1.1" } // Passerelle
    ],
    "pools": [
      { "pool": "192.168.1.10 - 192.168.1.100" } // Intervalle des @IP
    ],
    "reservations": [ // Permet de fixer une @IP pour un serveur
      {
        "hw-address": "08:00:27:fa:55:cc", // Adresse MAC du serveur
        "ip-address": "192.168.1.254" // Adresse IP fixe
      }
    ]
  }, // Fin de la config du réseau 1
```

Réseau 192.168.10.0/24

```
{ // Réseau 2 (enp0s10)
  "id": 2,
  "interface": "enp0s10",
  "subnet": "192.168.10.0/24",
  "option-data": [
    { "name": "routers", "data": "192.168.10.1" }
  ],
  "pools": [
    { "pool": "192.168.10.10 - 192.168.10.200" }
  ],
  "reservations": [
    {
      "hw-address": "08:00:27:fc:fc:24",
      "ip-address": "192.168.10.254"
    }
  ]
} // Fin de la config du réseau 2
] // Pour définir les réseaux IPv4 (fin)
} // Fin de DHCP4
} // Fin
```


DHCP : Les Réservations (Baux Statiques)

Bonne Pratique

Les serveurs (Web, Base de données) doivent avoir une IP fixe. Plutôt que de configurer l'IP sur la machine, on centralise l'information sur le DHCP.

Liaison d'une IP à une adresse MAC physique :

```
"reservations": [  
  {  
    "hw-address": "08:00:27:fc:fc:24",  
    "ip-address": "192.168.10.254"  
  }  
]
```

Netplan

Par défaut, Netplan n'utilise pas l'adresse MAC pour le DHCP, mais un "Client ID" (DUID). Si Kea reçoit un Client ID, il peut ignorer la réservation basée sur l'adresse MAC.

Modifiez le fichier « /etc/netplan/50-cloud-init.yaml » :

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: true
    enp0s9:
      dhcp4: true # @IP dynamique
      dhcp-identifier: mac # Imposer adresse MAC pour le DHCP
    enp0s10:
      dhcp4: true # @IP dynamique
```

Diagnostic DHCP

- **Lecture des logs** : Le processus DORA laisse des traces claires.

```
sudo journalctl -u kea-dhcp4-server -f
```

- **Analyse réseau** : Intercepter les requêtes DHCP (Ports UDP 67 et 68) :

```
# Capture des paquets DHCP (entrant et sortants) sur l'interface enp0s9  
# -s 0 (0 est un raccourci pour "illimité") : capturer le paquet entier  
# -w capture_dhp.pcap : écrire dans le fichier capture_dhp.pcap
```

```
sudo tcpdump -i enp0s9 port 67 or port 68 -s 0 -w capture_dhp.pcap
```

Visualisation par wireshark

No.	Source	Destination	Protocol	Info
1	192.168.1.10	192.168.1.1	DHCP	DHCP Release - Transaction ID 0x9885c536
2	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP Discover - Transaction ID 0xfe06b6b9
3	192.168.1.1	192.168.1.10	DHCP	DHCP Offer - Transaction ID 0xfe06b6b9
4	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP Request - Transaction ID 0xfe06b6b9
5	192.168.1.1	192.168.1.10	DHCP	DHCP ACK - Transaction ID 0xfe06b6b9

▶ Frame 2: 338 bytes on wire (2704 bits), 338 bytes captured (2704 bits)
▶ Ethernet II, Src: 08:00:27:20:22:b3, Dst: ff:ff:ff:ff:ff:ff
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
▶ User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
▶ Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)

DNS

Domain Name System

Système de Noms de Domaine

DNS : La fin du fichier /etc/hosts

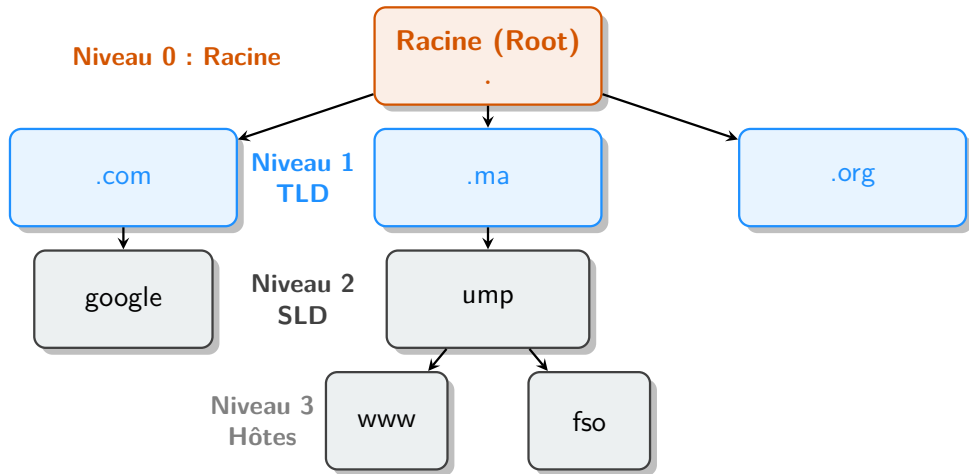
- **La limite du local** : Le fichier /etc/hosts modifie la résolution localement. Il est inmaintenable en production.
- **Le Système** : Le DNS (*Domain Name System*) est une base de données distribuée et hiérarchique essentielle au fonctionnement d'Internet.
- **FQDN** : *Fully Qualified Domain Name*. Nom complet se terminant formellement par un point (ex : serveur.univ-oujda.ma.).

- **La Racine (.)** : Gérée par 13 serveurs logiques mondiaux.
- **Les TLD (*Top Level Domains*)** : .com, .ma, .fr.
- **Les Domaines de second niveau** : google.com, ump.ma.
- **Les Sous-domaines (Hôtes)** : www, mail, fso.

Rôle de l'administrateur

Administrer les zones faisant autorité pour ses propres domaines.

Espace de noms et hiérarchie



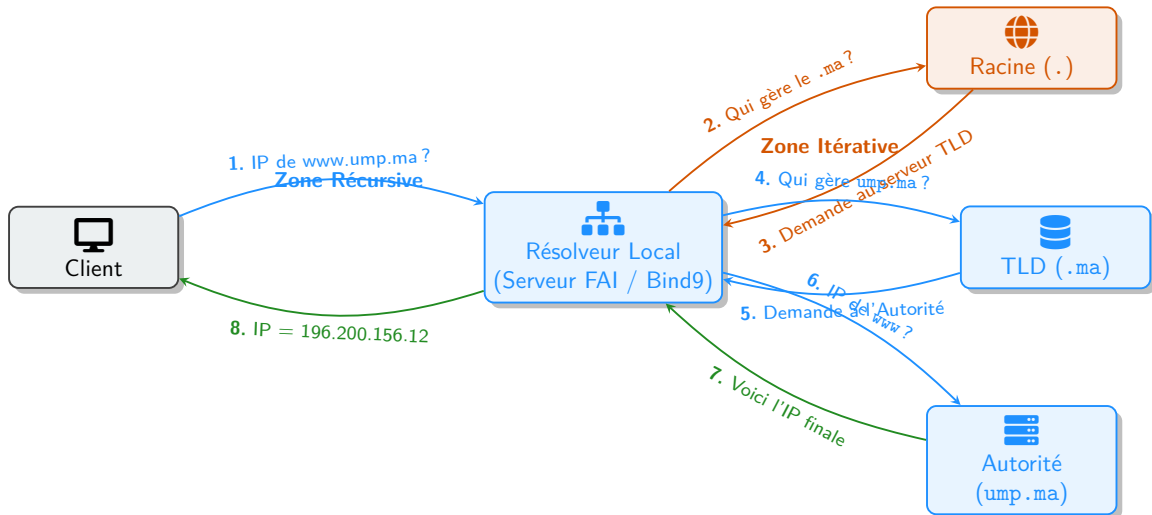
La lecture d'un nom de domaine se fait de bas en haut :
www (Hôte) → ump (Domaine) → ma (TLD) → . (Racine)

Résolution Itérative vs Récursive

Il faut distinguer le travail du client de celui du serveur :

- **Requête Récursive** : Le client pose la question au serveur DNS local et exige une réponse complète. Le serveur fait le travail à sa place.
- **Requête Itérative** : Le serveur DNS local interroge la racine, qui le renvoie vers le TLD, qui le renvoie vers le serveur d'autorité.

Fonctionnement DNS : Récursif vs Itératif



Implémentation avec Bind9

- **Bind9** (*Berkeley Internet Name Domain*) est le serveur DNS le plus déployé au monde sur systèmes UNIX/Linux.
- Bind peut être configuré pour être un serveur :
 - de **cache** : dans ce cas, il sert pour stocker les informations concernant les requêtes sur les noms de domaines ;
 - principale** : il lit les données pour une zone à partir d'un fichier stocké localement et il est autoritaire pour cette zone ;
 - secondaire** : il obtient les données concernant une zone à partir d'un serveur de noms autoritaire pour cette zone.

Installation : `sudo apt install bind9 bind9utils`

Configuration Bind9 : Déclarer une zone

Fichier `/etc/bind/named.conf.local` :

```
zone "info.ump.ma" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.info.ump.ma";  
    allow-query { any; };  
};
```

Ce fichier indique au service qu'il est « l'autorité » (master) pour ce domaine et où trouver les enregistrements de cette zone.

Création du Fichier de Zone

Fichier /etc/bind/db.info.ump.ma :

```
$TTL      604800
@      IN  SOA ns1.info.ump.ma. admin.info.ump.ma. (
                2026042301 ; Serial (A INCREMENTER OBLIGATOIREMENT)
                604800     ; Refresh
                86400      ; Retry
                2419200    ; Expire
                604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@      IN  NS  ns1.info.ump.ma.
@      IN  A   192.168.1.1 ; adresse de info.ump.ma
ns1    IN  A   192.168.1.10
web    IN  A   192.168.1.1
www    IN  CNAME web
```

Enregistrements DNS (Records) fondamentaux

Type	Signification	Exemple / Usage
A	IPv4 Address	Associe web1 à 192.168.1.15
AAAA	IPv6 Address	Associe web1 à 2001:db8::15
CNAME	Canonical Name	Alias : www pointe vers web1
MX	Mail Exchange	Définit le serveur recevant les emails
TXT	Text	Preuves de sécurité (SPF, Let's Encrypt)

Note : Le CNAME est la base pour faire fonctionner plusieurs sites virtuels Apache sur une même machine.

Activation de **named**

- **Vérifier la configuration globale :**

```
sudo named-checkconf
```

- **Vérifier la configuration de la zone :**

```
sudo named-checkzone info.ump.ma /etc/bind/db.info.ump.ma
```

- **Redémarrer named :**

```
sudo systemctl restart named.service
```

- **Interroger le DNS :**

```
dig @127.0.0.1 www.info.ump.ma
```

Activation du pare feu :

Si UFW est actif, autorisez le trafic DNS (TCP et UDP) :

```
sudo ufw allow 53/udp
```

```
sudo ufw allow 53/tcp
```

Modifiez le fichier « /etc/netplan/50-cloud-init.yaml » pour ignorer le DNS reçu par le DHCP du NAT :

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
      dhcp4-overrides:
        use-dns: false # On ignore le DNS reçu par le DHCP du NAT
    enp0s8: # Interface "Privé hôte"
      dhcp4: true # @IP dynamique
    enp0s9:
      dhcp4: true # @IP dynamique
      dhcp-identifier: mac
    enp0s10:
      dhcp4: true # @IP dynamique
```


- **Videz le cache DNS :**

```
sudo resolvectl flush-caches
```

- **Vérifiez que le cache a bien été vidé :**

```
resolvectl statistics
```

La ligne **Current Cache Size** (Taille actuelle du cache), devrait indiquer 0.

- **Vérifiez le DNS local :** `resolvectl status`

- **Interroger le DNS :**

```
nslookup www.info.ump.ma
```

Diagnostic DNS

Interdiction

Ne testez **jamais** un problème DNS avec la commande ping. Utilisez des outils qui interrogent réellement le protocole (Port 53).

Commandes

```
named-checkconf  
named-checkzone  
dig  
nslookup  
resolvectl
```

Fichier de la zone inverse (Reverse Zone)

Il permet au serveur DNS de faire la résolution d'adresses vers des noms.

Il faut ajouter dans le fichier **/etc/bind/named.conf.local** les lignes suivantes :

```
//Zone inverse
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192.168.1";
};
```

Fichier de la zone inverse (Reverse Zone)

Contenu du fichier /etc/bind/db.192.168.1 :

```
$TTL      604800
@         IN      SOA      ns1.info.ump.ma. admin.info.ump.ma. (
                                2026042903 ; Serial (Date du jour + version)
                                604800      ; Refresh
                                86400       ; Retry
                                2419200     ; Expire
                                604800 )    ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       ns1.info.ump.ma.

1         IN      PTR      info.ump.ma.
1         IN      PTR      www.info.ump.ma.
1         IN      PTR      ns1.info.ump.ma.
1         IN      PTR      web.info.ump.ma.
```

Zone inverse : Activation et Vérification

- 1 Vérifiez la syntaxe de la zone :
`sudo named-checkzone 1.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.1`
- 2 Rechargez BIND9 :
`sudo systemctl reload bind9`
- 3 Testez depuis le client :
`nslookup 192.168.1.1`

- **DHCP (Kea)** : Nous avons vu que le processus **DORA** permet une gestion dynamique et centralisée. L'utilisation de baux statiques (réservations MAC) reste la meilleure pratique pour les serveurs.
- **DNS (Bind9)** : C'est la pierre angulaire d'Internet. La distinction entre requêtes **récurives** et **itératives** est essentielle pour optimiser les performances et la sécurité.

Synergie des services

Le couple DHCP/DNS assure la flexibilité du réseau. Une infrastructure robuste repose sur des fichiers de zones (directes et inverses) correctement configurés et des serveurs de configuration modernes.



ISC Kea

Kea Administrator's Guide

<https://kea.readthedocs.io/>



ISC Bind9

BIND 9 Administrator Reference Manual

<https://bind9.readthedocs.io/>